

Asignatura

Sistemas eléctricos, neumáticos e hidráulicos

UNIDAD 8

Autómatas programables



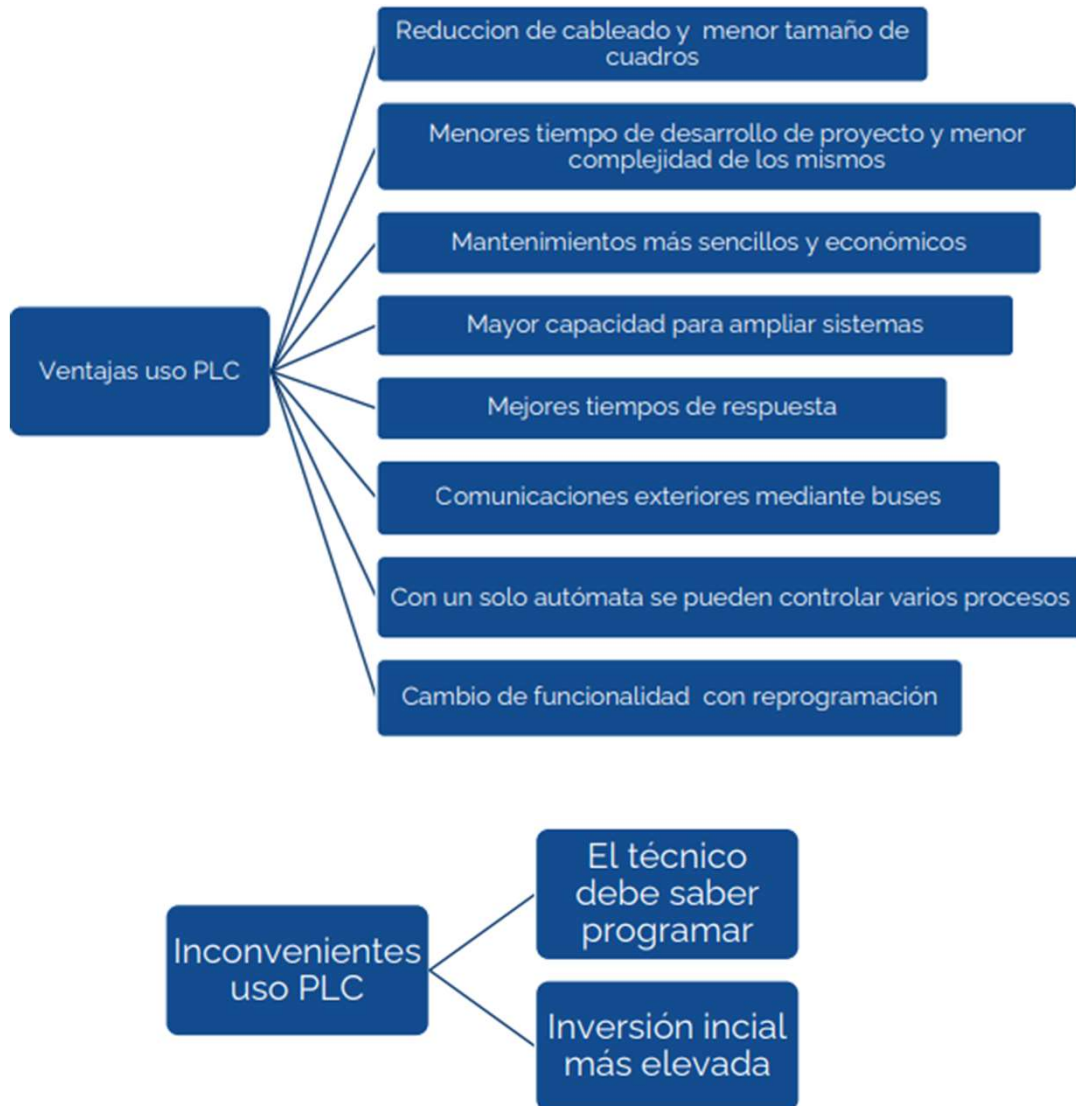
UNIVERSAE
Instituto Superior de FP



¿Qué es un PLC?

Un PLC (Controlador lógico programable) se trata de una computadora ,que se utiliza en la ingeniería de automatización, para realizar tareas de control para procesos .

Su uso más frecuente lo veremos en las industrias.



Aspecto del autómata

Unidad central de procesos (CPU)

Contiene el microprocesador y la memoria (RAM y ROM)

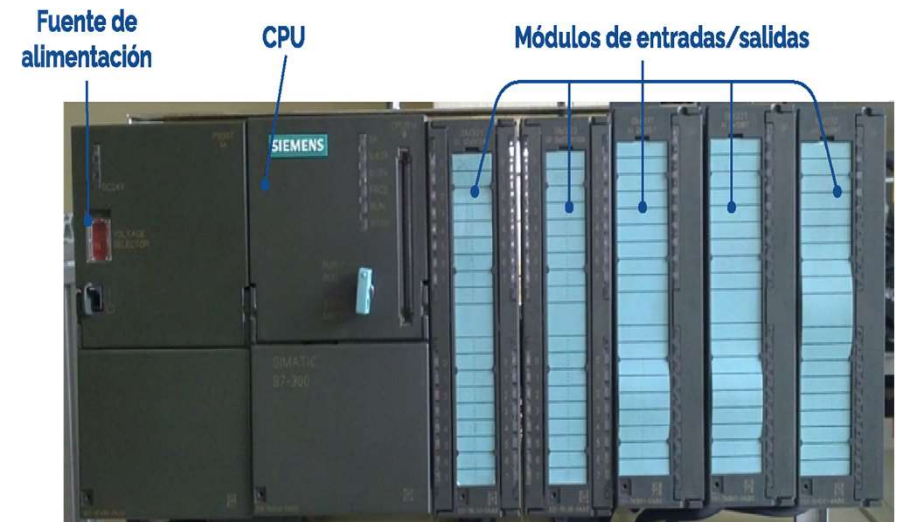
Fuente de alimentación

Interfaces de entrada digital/analógica

Serán de $24 V_{DC}$ o de $110-240 V_{AC}$

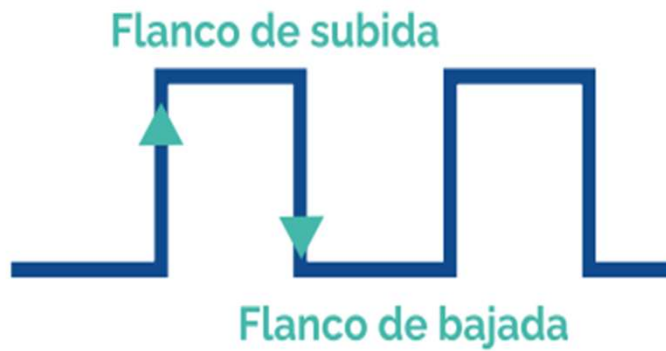
Interfaces de salida digital/analógica

Serán a relés o a transistor



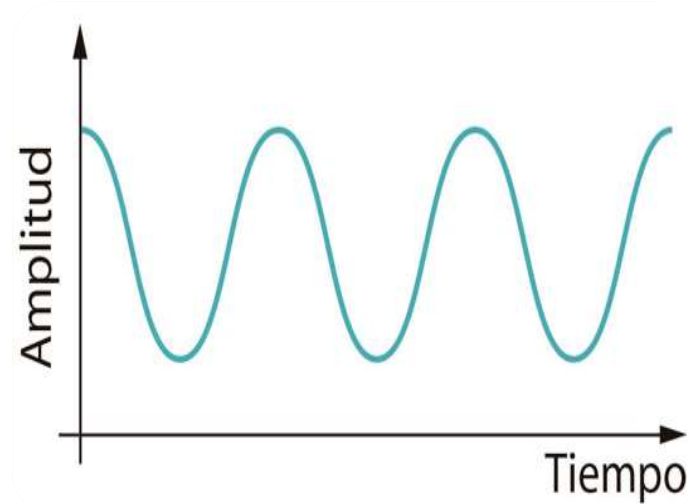
Tipos de señales

Señales digitales



Valores discretos, todo o nada, 0 o 1

Señales analógicas



Valores continuos, entre un valor mínimo y máximo



Lenguajes de programación (I)

Lenguajes textuales

IL (Instruction List) o AWL

1	E	"Marcha"	%I0.0
2	S	"Motor"	%Q0.0
3	P	"Paro"	%I0.1

ST (Stuctured Text) o SCL

```
(* CRC16 *)
CRCTMP := 16#FFFF;
FOR I := 1 TO N DO
  CRCTMP := CRCTMP XOR KMT[1]
  FOR J := 1 TO 8 DO
    CT := CRCTMP AND 1;
    IF CRCTMP < 0 THEN
      CH := 1;
      CRCTMP := CRCTMP AND 16#7FFF; (* CRCTMP & 0x7FFF *)
    ELSE
      CH := 0;
    END_IF;
    UINT_CRCTMP := WORD_TO_UINT(CRCTMP) / 2;
    CRCTMP := UINT_TO_WORD(UINT_CRCTMP);
    IF CH = 1 THEN
      CRCTMP := CRCTMP OR 16#4000;      (* CRCTMP OR 0x4000 *)
    END_IF;
  END_FOR;
END_FOR;
```

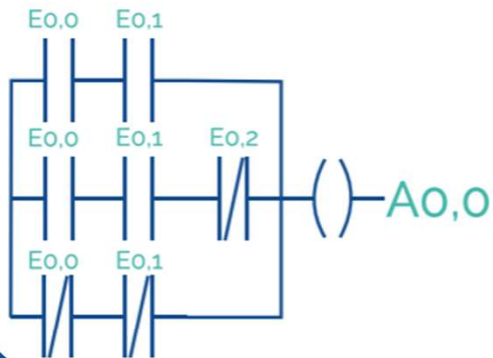
Lenguajes de programación (II)

Lenguajes de diagrama de funciones

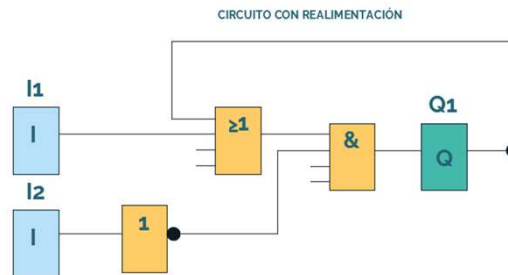


Lenguajes gráficos

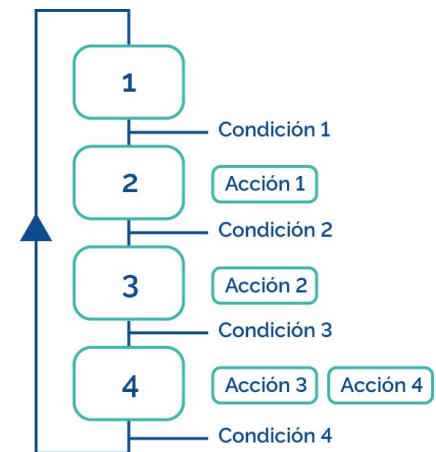
LD (Ladder Diagram) o KOP



FBD (Function Block Diagram) o FUP



SFC (Secuential Function Chart) o S7-GRAPH



Interfaz humano-máquina (HMI)

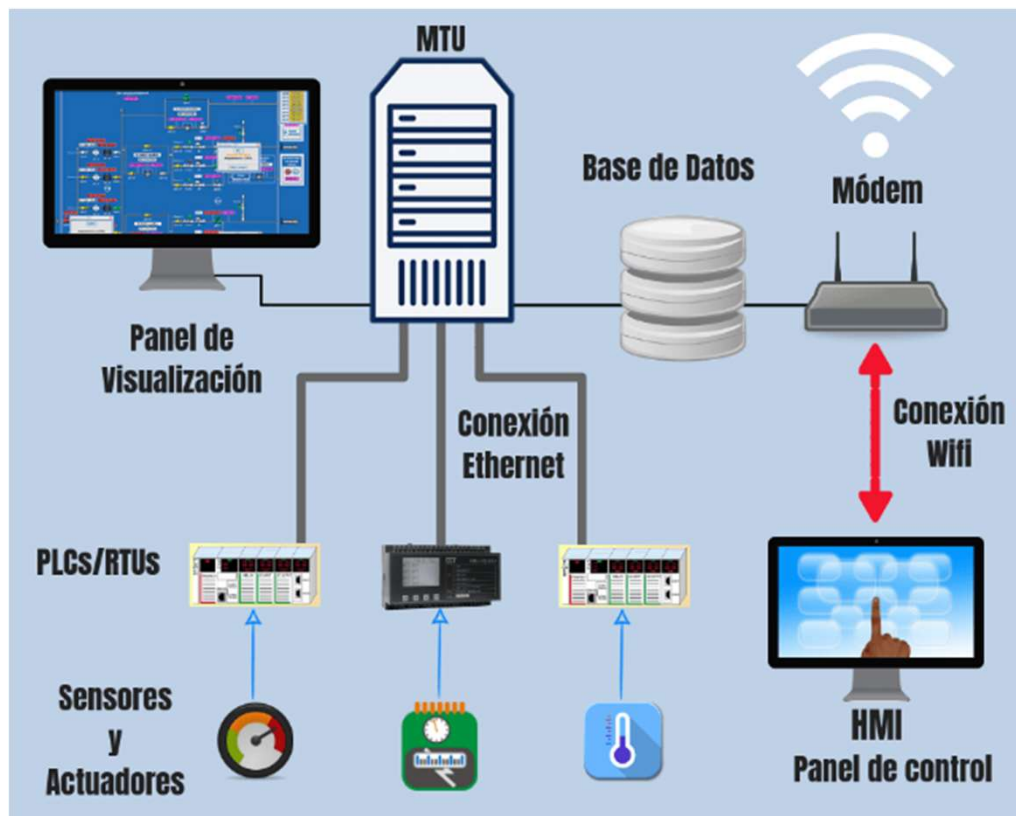
La **función** que tendrá será de representar los datos a un operador y controlar el proceso.

Por lo general, en estos sistemas se visualizan en una **ventana de un proceso**. Esta ventana puede estar en dispositivos especiales como pantallas táctiles o paneles de operador, o también puede estar directamente en un ordenador

Las **señales** son emitidas y recibidas por el HMI a través de tarjetas de entrada/salida en el propio ordenador, PLC, PAC, RTU o driver



Sistema de supervisión, control y adquisición de datos (SCADA)



Se trata de un sistema centralizado que recoge todos los datos de una fábrica y los envía a un ordenador central para su procesamiento.

Permitirá cierta interacción entre el usuario y el proceso.

The background is a solid blue color. Overlaid on this is a faint, stylized globe. The globe is composed of a grid of small squares, with some squares being a slightly lighter shade of blue than others, creating a 3D effect. Numerous small, light blue arrows are scattered across the background, pointing in various directions, suggesting movement or a global network.

UNIVERSAE

CHANGE YOUR WAY